

Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Ingeniería.



Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Profesor: Julio Serrano Villegas

Práctica #2

"Análisis sinusoidal permanente de circuitos trifásicos balanceados y desbalanceados"

Brigada #3

Gutierrez Nolasco Emiliano - 321137812

Uribe Urieta Ángel Alexis - 320290918

Grupo: 03

Semestre 2026-2

Objetivos de aprendizaje.

1. Modelar y analizar el comportamiento de un generador trifásico balanceado, con el fin de comprender de manera práctica el funcionamiento de un circuito trifásico.

2. Evaluar y comparar las características eléctricas de los circuitos trifásicos en sus dos configuraciones principales: conexión en estrella (Y) y conexión en delta (Δ), identificando las diferencias en voltajes, corrientes y relaciones de potencia en cada arreglo.

3. Analizar las condiciones de equilibrio en un sistema trifásico, verificando la simetría en magnitudes y desfases de las corrientes y tensiones, así como su impacto en el rendimiento del circuito.

4. Identificar las aplicaciones y ventajas de cada tipo de conexión (estrella y delta) en función de los requerimientos de carga y las condiciones de operación del sistema eléctrico.

5. Desarrollar habilidades prácticas en el manejo de herramientas de simulación y medición para circuitos trifásicos, reforzando los conceptos teóricos mediante la experimentación y el análisis de resultados.

Introducción.

El sistema trifásico es un método de producción y distribución de energía eléctrica que utiliza tres corrientes alternas sincronizadas entre sí. Cada una de estas corrientes tiene la misma frecuencia y magnitud, pero están desplazadas en el tiempo 120° unas respecto a las otras. Gracias a esta disposición, el flujo de energía resulta mucho más constante y uniforme que en un sistema monofásico.

Este tipo de suministro es el más empleado en industrias y comercios, porque permite transportar grandes cantidades de energía de manera eficiente. Una de sus principales ventajas es que requiere menos material conductor para entregar la misma potencia que un sistema monofásico, con un ahorro que puede alcanzar alrededor del 25% en cableado e infraestructura.

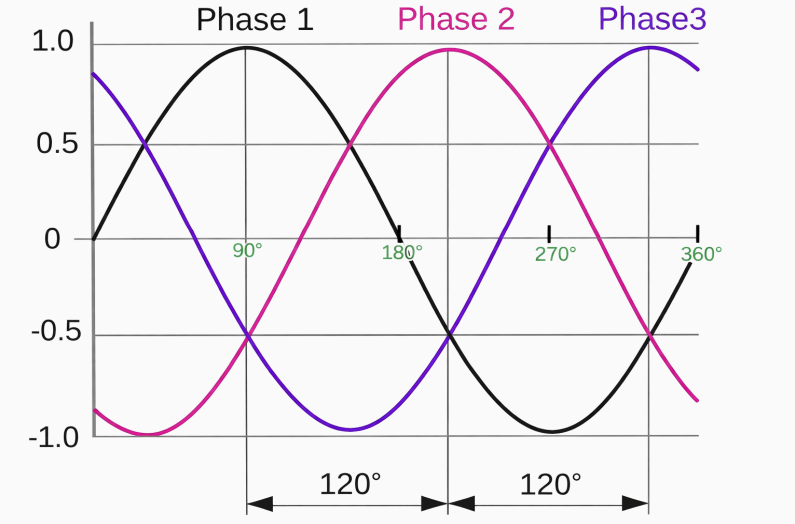
Un sistema trifásico se encuentra en condición de equilibrio cuando las tres fases presentan corrientes de igual magnitud y separadas de manera simétrica.

Para que esto ocurra, las tensiones deben estar balanceadas, las cargas distribuidas en forma uniforme y los devanados de los generadores tener impedancias idénticas. Además, la secuencia de fases, que determina el orden en que cada voltaje alcanza su valor máximo, es esencial para el correcto funcionamiento de motores y demás equipos eléctricos.

Cada corriente monofásica que compone el conjunto recibe el nombre de fase. Cuando alguna de las condiciones anteriores no se cumple —por ejemplo, si las cargas no son iguales o las tensiones están desbalanceadas— el sistema se clasifica como desequilibrado. En este caso, las corrientes pueden presentar magnitudes distintas o desfases irregulares, lo que afecta la estabilidad del suministro.

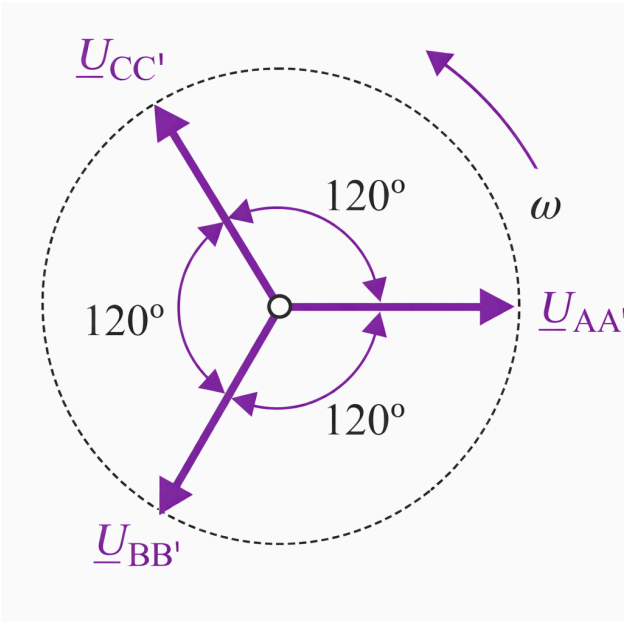
Existen dos configuraciones principales para interconectar un sistema trifásico: estrella (Y) y delta (Δ). La conexión en estrella permite disponer de un conductor neutro, con lo cual es posible trabajar con dos valores de voltaje distintos (de fase y de línea). Por su parte, la conexión en delta se utiliza cuando no se requiere neutro, ofreciendo un único nivel de tensión. Cada arreglo tiene ventajas particulares dependiendo de la aplicación y de las características de la carga a alimentar.

En síntesis, los sistemas trifásicos constituyen un pilar en el diseño de redes eléctricas modernas debido a su capacidad de transmisión, confiabilidad y eficiencia. Conocer cómo operan, cuáles son las condiciones para mantenerlos equilibrados y qué configuraciones de conexión se pueden aplicar, es fundamental en el ámbito de la ingeniería eléctrica para garantizar instalaciones seguras y de alto rendimiento. Ondas de un sistema trifásico, donde cada fase se encuentra desplazada 120° respecto a las demás:



Principios

Diagrama fasorial de un sistema trifásico, en el que se aprecia el desfase angular de 120° existente entre cada una de las tres fases:



El voltaje de fase corresponde a la diferencia de potencial entre cada fase de un sistema trifásico y el punto neutro. En condiciones de equilibrio, estos voltajes poseen la misma magnitud eficaz V_{ef} y se encuentran desfasados entre sí exactamente 120°, lo cual es una característica propia de los sistemas trifásicos balanceados.

$$V_{an} = V_{ef} \angle 0°$$

$$V_{bn} = V_{ef} \angle -120°$$

$$V_{cn} = V_{ef} \angle 120°$$

Los voltajes de línea son las tensiones que se miden entre dos fases cualesquiera de un sistema trifásico. Cuando el sistema está equilibrado, la magnitud del voltaje de línea resulta mayor que la del voltaje de fase, siguiendo la relación:

$$V_L = \sqrt{3}\, V_F$$

Además, los voltajes de línea también están separados entre sí por un ángulo de 120°.

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn}$$

$$V_{bc} = V_{bn} - V_{cn}$$

$$V_{ca} = V_{cn} - V_{an}$$

Las corrientes de fase son aquellas que circulan por cada devanado o carga de un sistema trifásico. En un circuito equilibrado, todas las corrientes tienen la misma magnitud y mantienen una separación angular de 120° entre ellas.

$$I_f = I \angle 0°$$

Las corrientes de línea corresponden a las que fluyen a través de los conductores que enlazan el generador con la carga. En una conexión en estrella (Y), la corriente de línea es igual a la corriente de fase. En cambio, en una conexión en delta (Δ), la corriente de línea es mayor y se relaciona con la de fase mediante:

$$I_L = \sqrt{3}\, I_F$$

$$I_a = I_{ab} - I_{ca}$$

$$I_b = I_{bc} - I_{ab}$$

$$I_c = I_{ca} - I_{bc}$$

Relación entre voltajes y corrientes

Conexión Estrella (Y):

$$V_L = \sqrt{3}\, V_F , \quad I_L = \sqrt{3}\, I_F$$

Conexión Delta (Δ):

$$I_L = \sqrt{3}\, I_F , \quad V_L = V_F$$

Estas relaciones son la base para analizar el comportamiento de los sistemas trifásicos dependiendo de la configuración utilizada.

Un sistema trifásico se considera balanceado cuando las tres fases poseen cargas idénticas, lo que significa que las impedancias conectadas son iguales. Bajo esta condición, las tensiones generadas en cada fase son senoidales, de la misma magnitud máxima y con el mismo valor eficaz, además de estar separadas en el tiempo 120°. Esta separación surge directamente de la disposición física de las bobinas en los generadores, que se colocan con un ángulo de 120° para garantizar un equilibrio perfecto en la generación.

La relevancia de este desfase radica en que permite una entrega uniforme de potencia, manteniendo constante la potencia activa total. Esto contrasta con los sistemas monofásicos, donde la potencia oscila con el tiempo. Gracias a esta estabilidad, los sistemas trifásicos resultan ideales para aplicaciones industriales, ya que reducen vibraciones en motores eléctricos, incrementan la eficiencia de transmisión y garantizan un suministro confiable a gran escala.

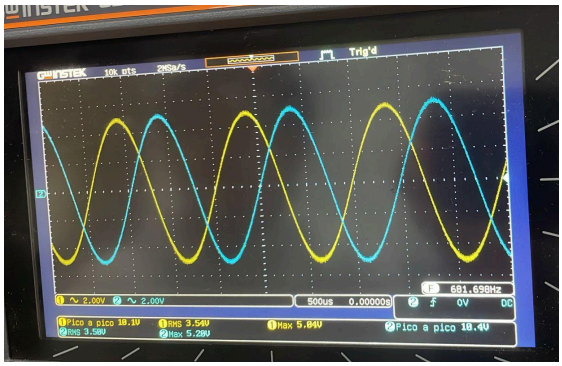
Desarrollo de la Práctica

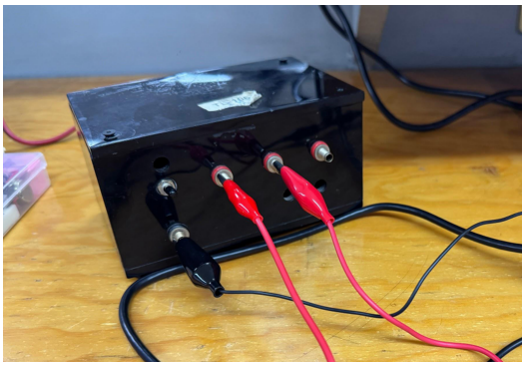
Conexión Estrella

Medición del desfase. Se inicia midiendo el desfase entre las señales de corriente alterna generadas por el simulador trifásico balanceado. Para ello, se utiliza un osciloscopio y la cuadrícula de referencia, verificando que las señales estén desfasadas 120° entre sí.

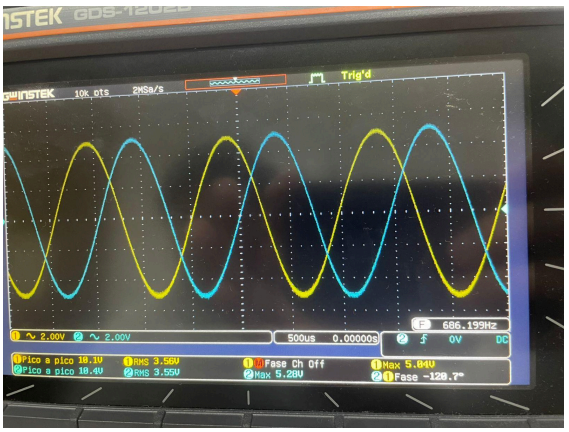
La amplitud es la misma, lo que cambia es la fase de 120° grados o -120° grados Se realiza una regla de 3, donde X es la distancia entre nodo a nodo de la primer señal y Y es la distancia entre ambas señales.

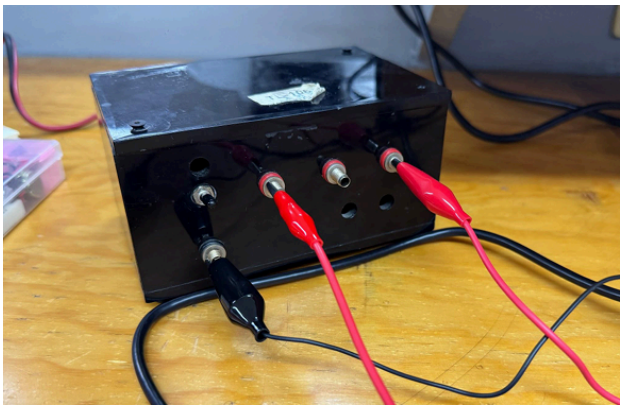
- Verificación del desfase entre la señal A y la señal B (atraso de 120°). Para las señales A y B, los valores de X y Y también los obtenemos para el resultado esperado de 120°.





- Verificación del desfase entre la señal A y la señal C (adelanto de 120°). Para las señales A y C, los valores de X y Y también los obtenemos para el resultado esperado de 120°.





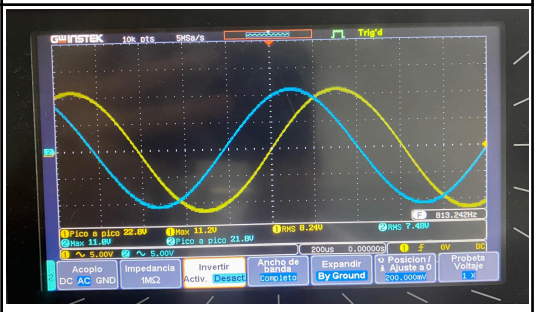
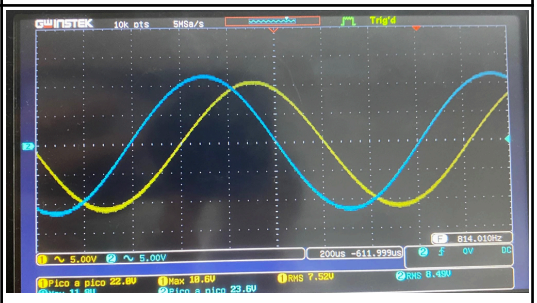
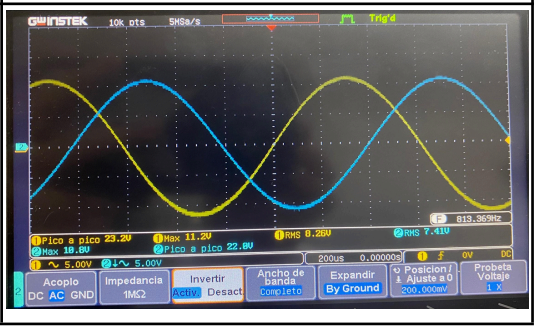
Para verificar que es un sistema equilibrado, la magnitud de los voltajes de línea es $\sqrt{3}$ mayor que la de los voltajes de fase, verificamos con los voltajes RMS entre las señales.

Voltajes a neutro

Fase	Vpp	Vmax	Vrms	Ángulo
A	13	6.48	4.45	0°
B	13	6.56	4.64	121° atraso
C	13.1	6.56	4.45	119° adelanto

Con resta de voltajes

Conectamos un voltaje cualquiera a TIERRA, en vez de a la fuente (voltaje fase a fase).

Voltaje	Vpp	Vmax	Vrms	Ángulo	Foto del osciloscopio
A - B	22.8	8.24	11.2	30°	
B - C	22.0	7.85	10.6	90°	
C - A	23.6	8.49	11.8	150°	

El voltaje $V_a - V_b$ es más grande que el voltaje V_n. Las amplitudes aumentan porque en voltaje a neutro, la referencia N está conectada al cero, lo cual marca un punto de referencia en el origen de un mapa cartesiano XY.

1. Con los valores mostrados en el osciloscopio se procese a realizar lo siguiente:

$$V_{12RMS} / V_{1RMS} = 8.24\,V / 4.45\,V = 1.8516 \simeq \sqrt{3}$$

2. Con los valores mostrados en el osciloscopio se procese a realizar lo siguiente:

$$V_{12RMS} / V_{1RMS} = 7.85\,V / 4.64\,V = 1.6918 \simeq \sqrt{3}$$

3. Con los valores mostrados en el osciloscopio se procese a realizar lo siguiente:

$$V_{12RMS} / V_{1RMS} = 8.49\,V / 4.45\,V = 1.9078 \simeq \sqrt{3}$$

Ensamblaje del circuito

Se arma un circuito en configuración estrella. Una vez montado, se miden los voltajes en las resistencias conectadas en estrella, utilizando el osciloscopio, esto para medir el voltaje Fase-Neutro. Posteriormente, se mide la resistencia "r" conectada al neutro, comparándola con cada una de las resistencias del circuito en configuración estrella.

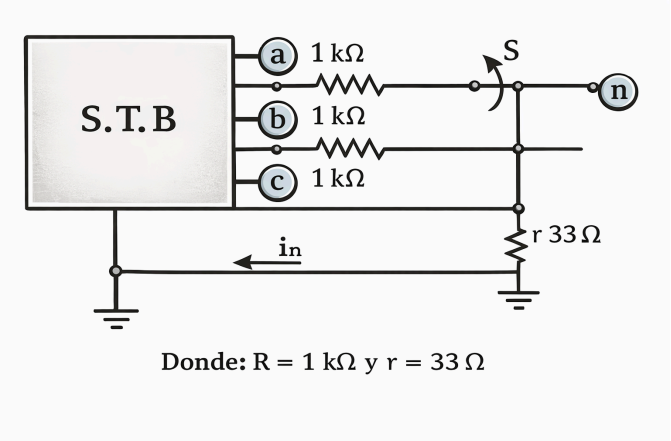


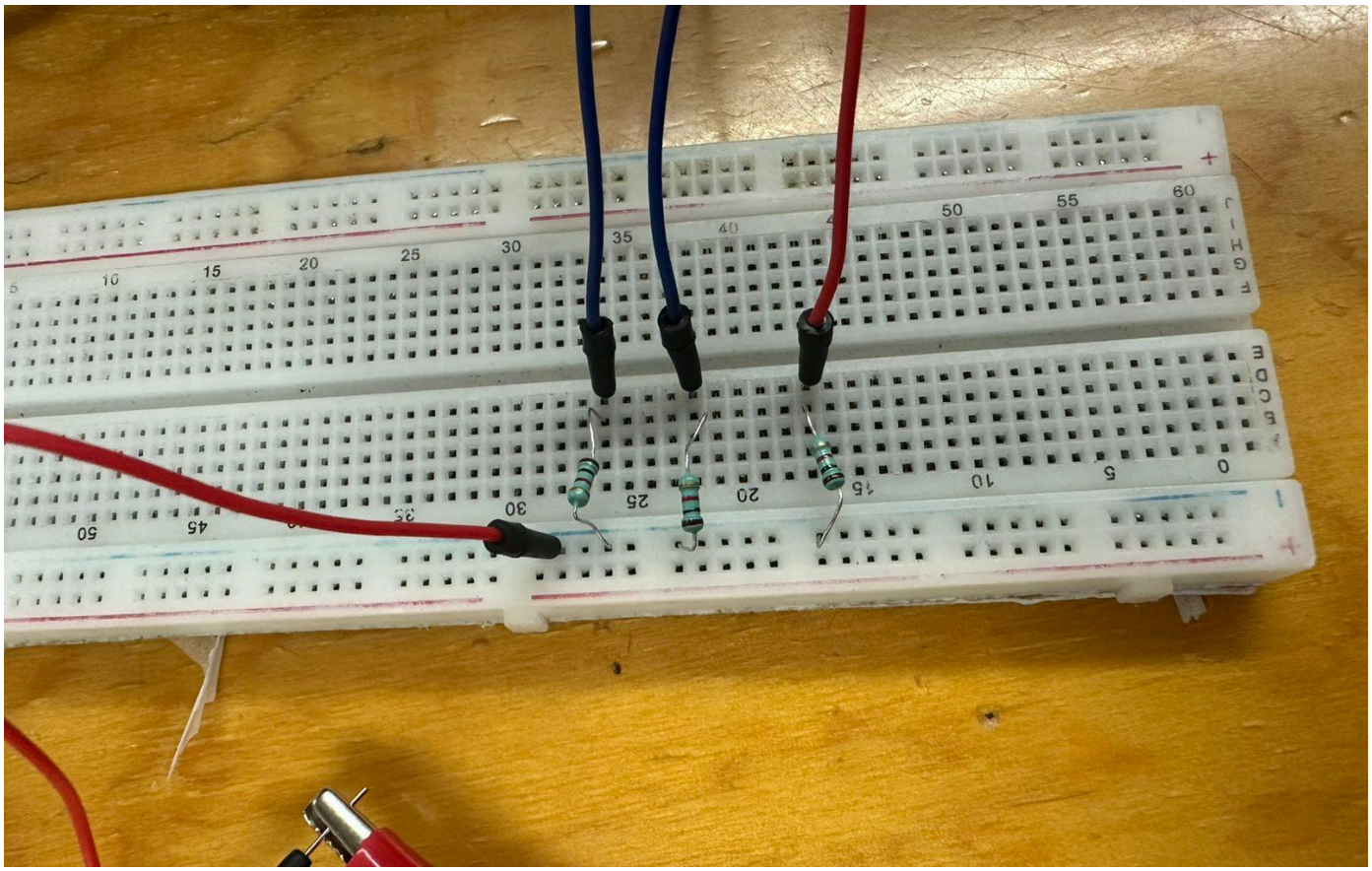
Imagen ilustrativa del circuito armado.

Análisis de datos y cálculos. Circuito Balanceado

Componentes utilizados para el circuito:

$$R_A = R_B = R_C = 1k\Omega$$

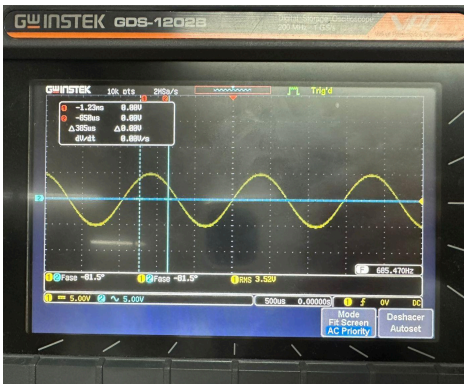
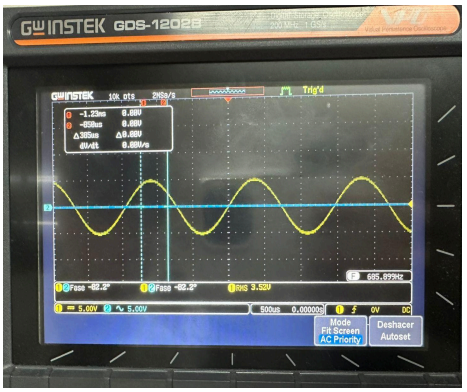
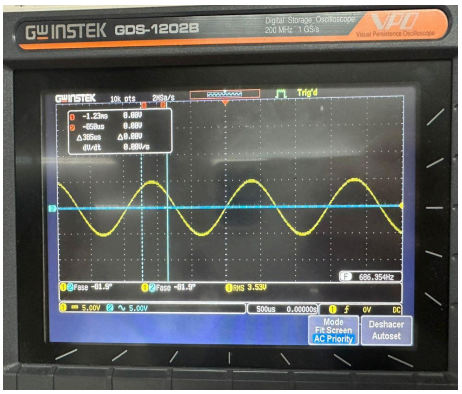
FASE-NEUTRO



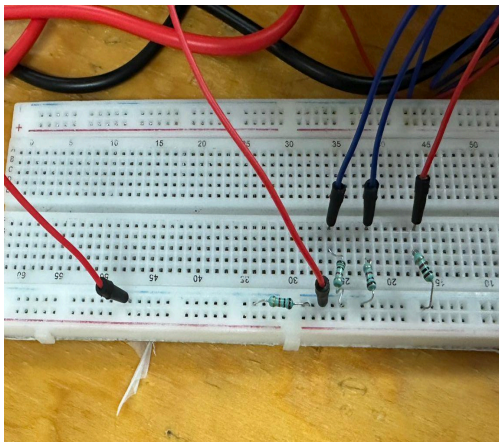
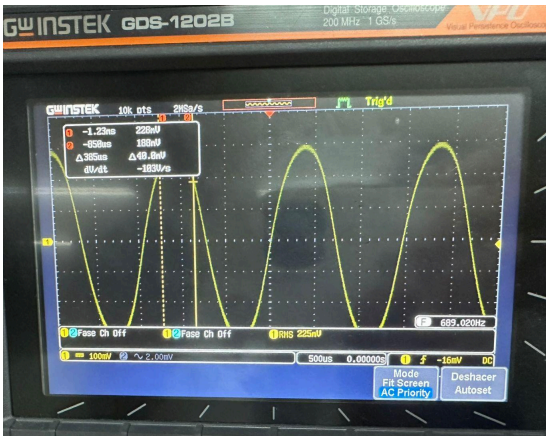
Como tiene el mismo voltaje, si sumamos las corrientes, da 0:

$$I_N = I_A + I_B + I_C = 0$$

Siempre y cuando las magnitudes sean iguales y el ángulo 120 de diferencia Como se verifica que el valor de $I \simeq 0$ se puede decir que el sistema es balanceado.

		
$V_{NA} = 3.52\ [V]$	$V_{NB} = 3.52\ [V]$	$V_{NC} = 3.53\ [V]$
$I_{NA} = \frac{V_{NA}}{R_A} = \frac{3.52\ [V]}{1\ [k\Omega]}$ $I_{NA} = 3.52\ [mA]$	$I_{NB} = \frac{V_{NB}}{R_B} = \frac{3.52\ [V]}{1\ [k\Omega]}$ $I_{NB} = 3.52\ [mA]$	$I_{NC} = \frac{V_{NC}}{R_C} = \frac{3.53\ [V]}{1\ [k\Omega]}$ $I_{NC} = 3.53\ [mA]$

Si agregamos una resistencia Rn:

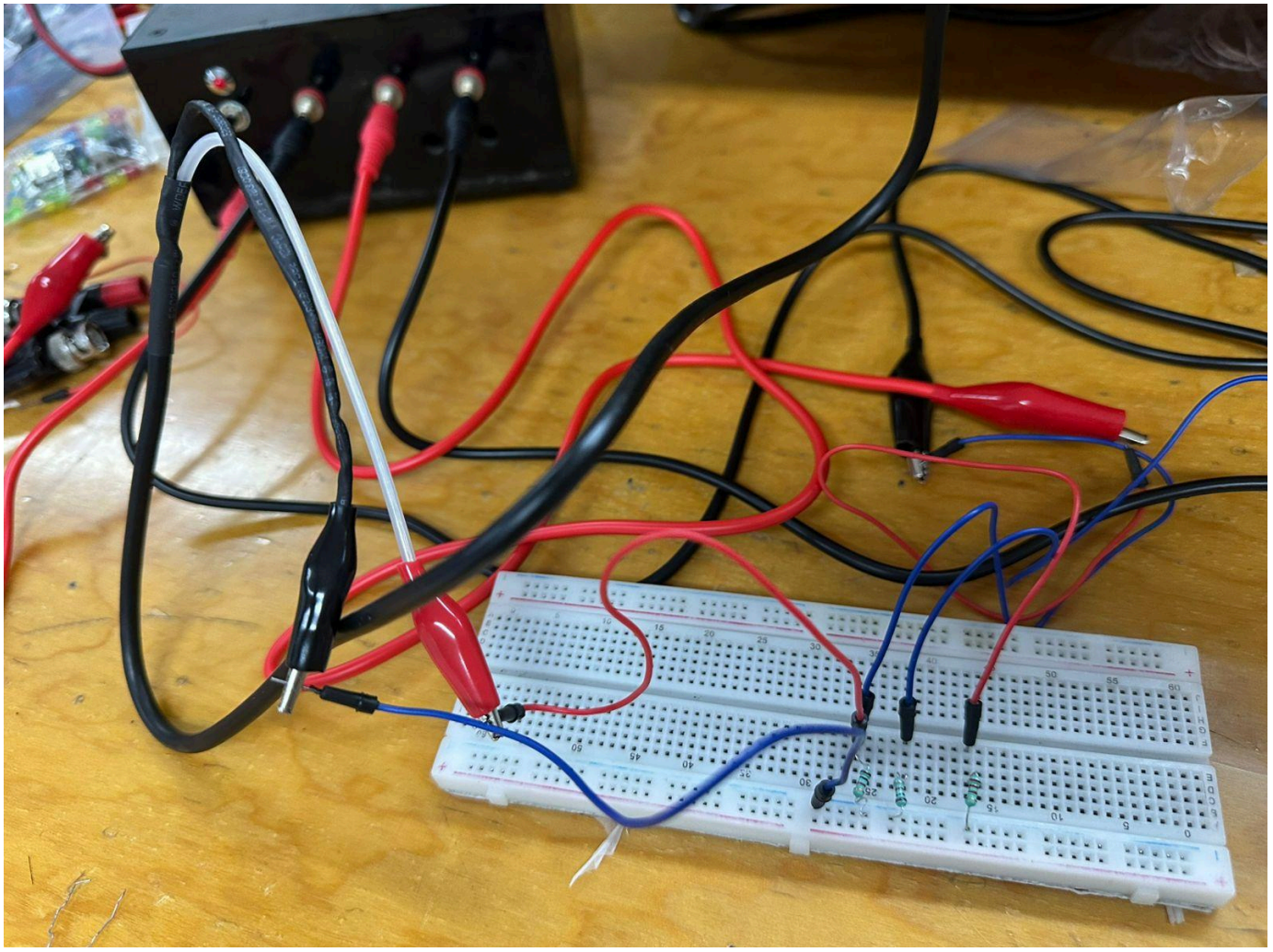
		$V_N = 225\ [mV]$

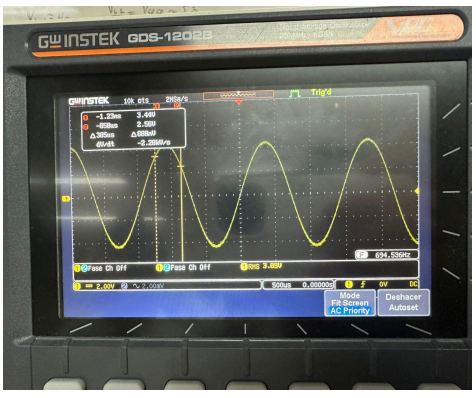
Análisis de datos y cálculos. Circuito Desbalanceado

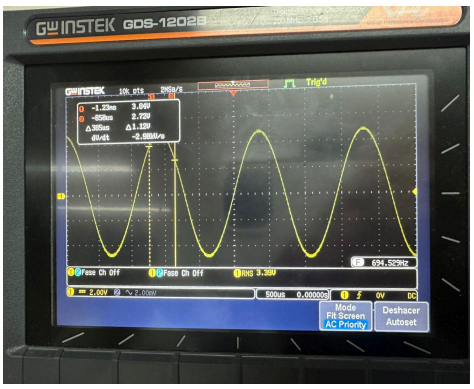
Cambio de carga. Se modifica el circuito, las resistencias son diferentes, no está balanceado. Circuito desbalanceado:

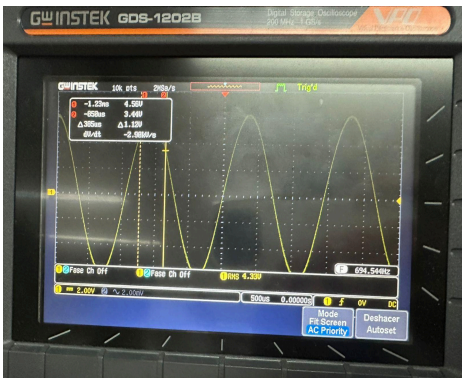
$$R_A = R_B \neq R_C$$

El neutro está desconectado.









$V_{NA} = 3.09\ [V]$	$V_{NB} = 3.39\ [V]$	$V_{NC} = 4.33\ [V]$
$I_{NA} = \frac{V_{NA}}{R_A} = \frac{3.09\ [V]}{1\ [k\Omega]}$ $I_{NA} = 3.09\ [mA]$	$I_{NB} = \frac{V_{NB}}{R_B} = \frac{3.39\ [V]}{1\ [k\Omega]}$ $I_{NB} = 3.39\ [mA]$	$I_{NC} = \frac{V_{NC}}{R_C} = \frac{4.33\ [V]}{22\ [k\Omega]}$ $I_{NC} = 0.19\ [mA]$

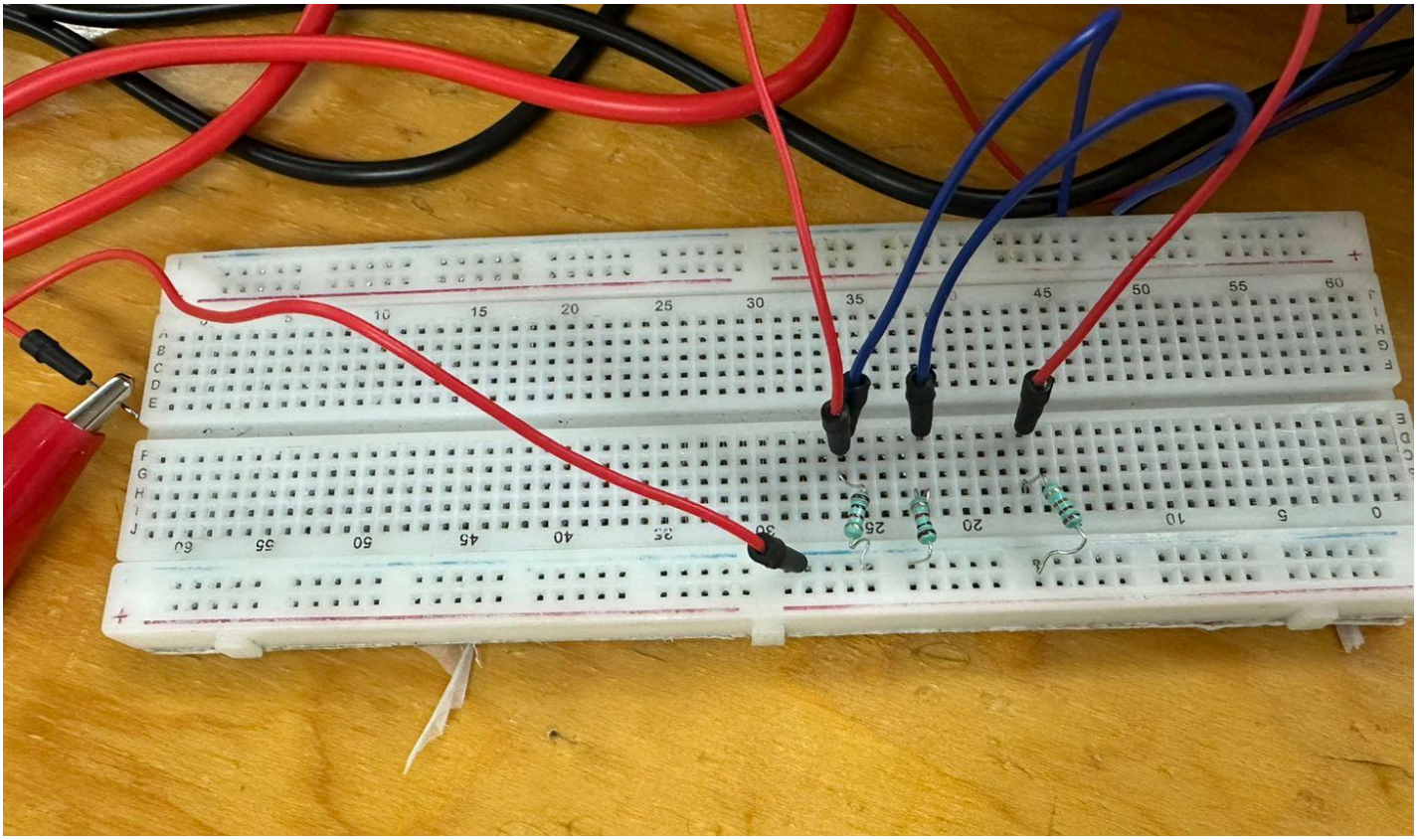
Neutro conectado a RN, medición de tensiones.

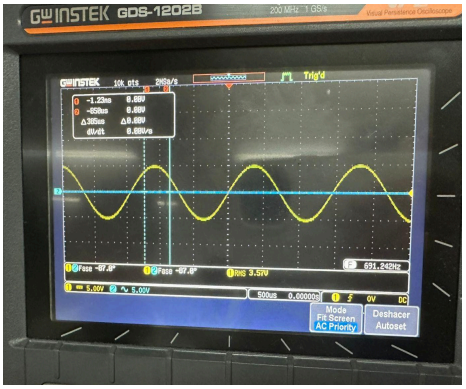
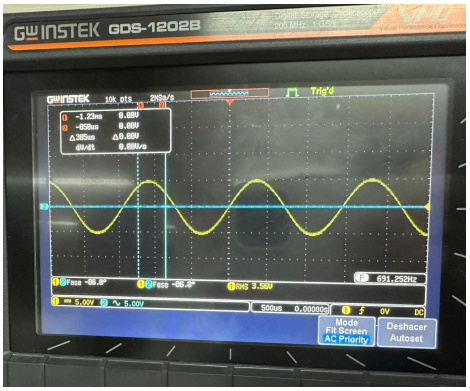
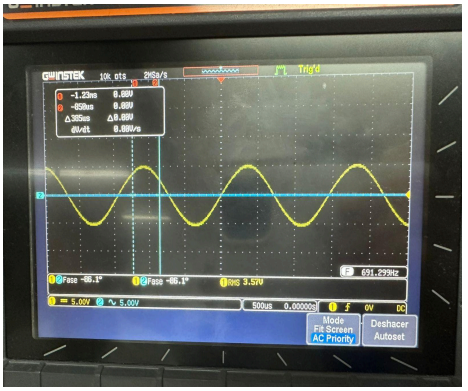
Circuito desbalanceado:

$$R_A = R_B \neq R_C$$

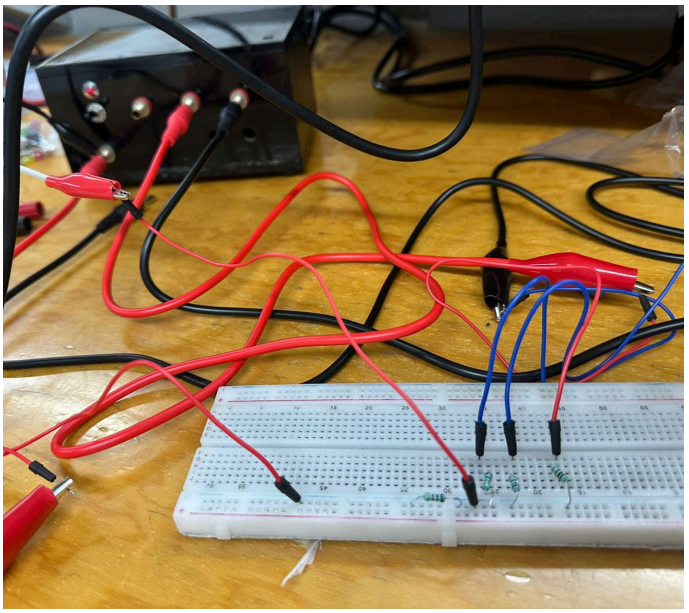
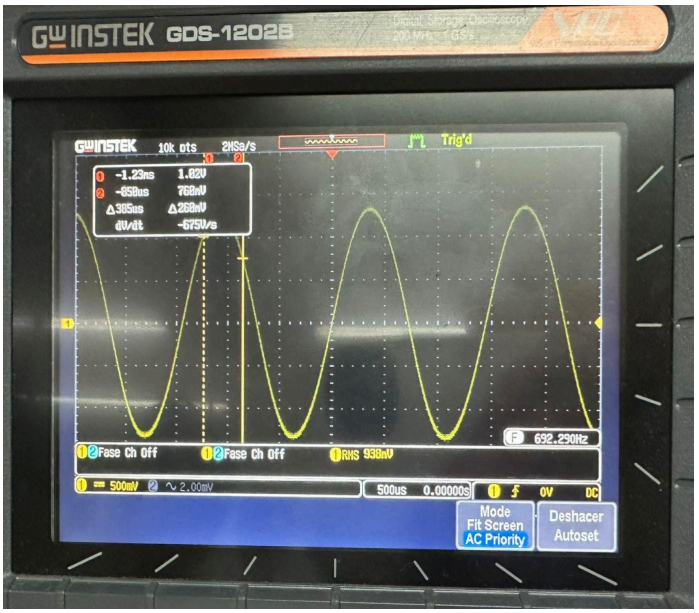
El neutro está conectado.

$$V_{NA} = V_{NB} = V_{NC} = 3.57\ V$$



		
$V_{NA} = 3.57\ [V]$	$V_{NB} = 3.56\ [V]$	$V_{NC} = 3.57\ [V]$
$I_{NA} = \frac{V_{NA}}{R_A} = \frac{3.57\ [V]}{1\ [k\Omega]}$ $I_{NA} = 3.57\ [mA]$	$I_{NB} = \frac{V_{NB}}{R_B} = \frac{3.56\ [V]}{1\ [k\Omega]}$ $I_{NB} = 3.56\ [mA]$	$I_{NC} = \frac{V_{NC}}{R_C} = \frac{3.57\ [V]}{22\ [k\Omega]}$ $I_{NC} = 0.16\ [mA]$

Cargas equilibradas, desbalance y pérdida de fase.

El neutro está conectado, se desconecta una fase y se mide V_{RN} Cuando se pierde una fase, se suman las otras dos corrientes.

$$V_{RN} = 938\,mV$$

Conclusión

A través de esta práctica se logró adquirir una comprensión más precisa del comportamiento de los sistemas trifásicos balanceados en configuración estrella. En este tipo de conexión, los voltajes de fase se manifiestan como señales sinusoidales de igual amplitud, desfasadas 120° entre sí, lo que permite una transmisión de energía estable y eficiente.

Asimismo, se comprobó que las corrientes de línea coinciden con las corrientes de fase, lo cual simplifica el análisis del sistema. Por otro lado, los voltajes de línea presentan una relación proporcional con los voltajes de fase, siendo mayores por un factor de $\sqrt{3}$, lo que favorece una transmisión de potencia más eficiente en comparación con sistemas monofásicos. También se destacó la importancia del conductor neutro como punto común de las fases, contribuyendo al equilibrio del sistema, a la seguridad operativa y a la protección de los equipos ante posibles desbalances.

Durante el desarrollo experimental, se verificó que en condiciones de equilibrio la corriente en el neutro tiende a ser prácticamente nula, lo cual confirma el adecuado funcionamiento del sistema. Además, mediante el uso de instrumentos como el osciloscopio, se pudieron validar las relaciones teóricas entre los voltajes de fase y de línea, así como observar el comportamiento del sistema ante la desconexión de una fase, evidenciando los efectos del desbalance.

En síntesis, la conexión en estrella representa una solución eficiente y confiable para sistemas trifásicos, destacando por su simplicidad y estabilidad en el suministro de energía. Esta práctica permitió consolidar los fundamentos teóricos y resaltar la relevancia del balance de cargas y del neutro en la operación segura de instalaciones eléctricas.

Bibliografía

- Engineering LibreTexts. (2022, 22 de mayo). *Three-Phase Systems. Introduction to Electric Power Systems (Kirtley)*. Recuperado de https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electro-Optics/Introduction_to_Electric_Power_Systems_%28Kirtley%29/03%3A_Polyphase_Networks/3.0 2%3A_Three_Phase_Systems Engineering LibreTexts

- Analog Devices. (s. f.). *Chapter 8: Analog Filters – Frequency and Impedance Scaling.* Recuperado de https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/basic-linea r-design/chapter8.pdf

- Grainger, J. J., & Stevenson, W. D. (1994). *Power System Analysis (Edición internacional)*. McGraw-Hill.

- Fitzgerald, A. E., Kingsley, C., Jr., & Umans, S. D. (2002). *Electric Machinery (6ª ed.)*. McGraw-Hill Science/Engineering/Math.

- Shenkman, A. L. (1998). *Three-Phase Systems. En A. L. Shenkman, Circuit Analysis for Power Engineering Handbook (pp. 295-445)*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5299-4_4